# 動画で上肢の動きを測る　発展編

点の先へ：本編のあとに、必要なところだけ読む

本編ではMediaPipeの点から、肩挙上角・手の速さ・飲水動作・手指を見た。ここからは点の先へ進む

# 発展の道筋

| | 中身 | ノート |
|---|---|---|
| 0 | コードを読む（本編のセルの中身） | 本編のノート |
| A | 肩の挙上面と挙上角で、屈曲と外転を分ける | 発展のノート |
| B | 代償動作を見つける | 発展のノート |
| C | MediaPipeを超えるモデル。SAM 3D BodyをColabのT4 GPUで動かし、正解と比べる | 発展のノートC（任意、T4 GPU） |
| D | 研究で使う筋骨格モデル | 紹介だけ |
| E〜G | 信頼性と妥当性、臨床での使い方、文献と用語集 | なし |

本編では、セルが何をするかだけを見た。ここでは、セルの中身を読む

# コードはコンピューターへの手順書

- 評価の手順書と同じく、上から順に1行ずつ進む

| 評価の手順書（人が読む） | コード（コンピューターが読む） |
| --- | --- |
| 1. 端座位をとってもらう | `points2d, points3d, fps = track_pose(...)` |
| 2. 肩にゴニオメーターを当てる | `angle = shoulder_elevation(...)` |
| 3. 角度を読んで記録する | `print(angle)` |

どちらも「上から順に1行ずつ」進む

# いちばん短いコード

```
print('こんにちは')
```

- `print(…)` は、かっこの中を表示する命令
- `'` で囲んだものは、そのままの文字として扱われる

# 実行すると下に出る

```
print('こんにちは')
```

```
こんにちは
```

コードを動かすことを「実行する」と呼ぶ

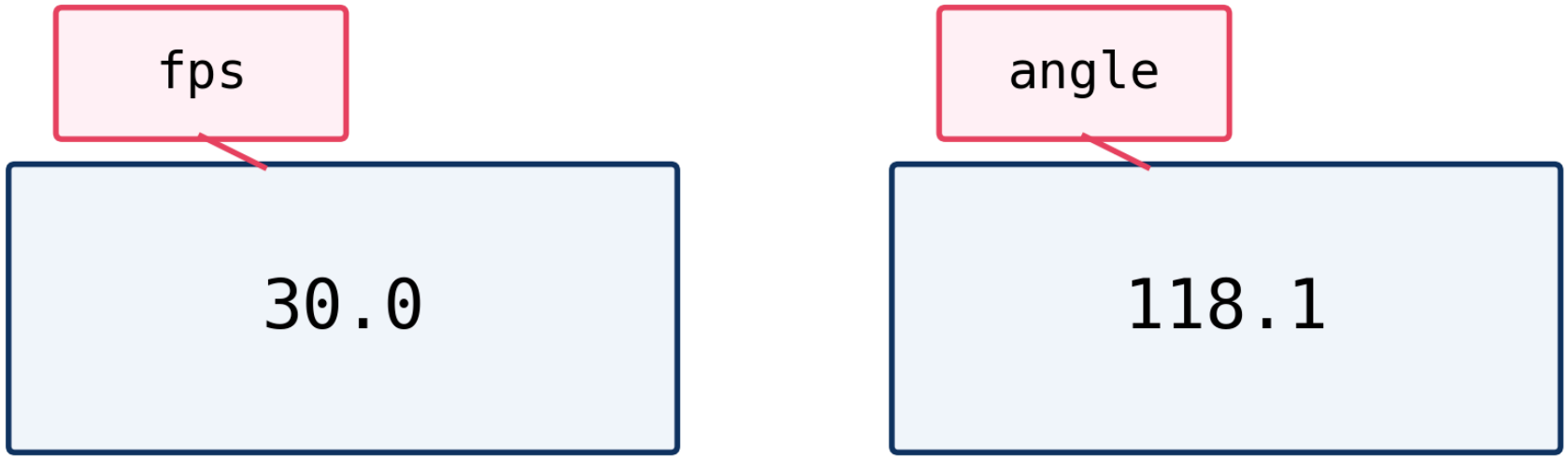
# 道具箱を開ける

```
!pip install -q mediapipe==0.10.35 matplotlib-fontja || pip install -q mediapipe matplotlib-fontja
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib_fontja
from scipy.signal import find_peaks, savgol_filter
print('道具の準備ができました')
```

- `import` は、計算やグラフの道具が入った箱を開ける命令
- 1行目は、MediaPipeと日本語の道具を入れる行。先頭の `!` はColabへの頼みごと
- `as np` は短い呼び名。このあとは `np.` と書いて道具を使う

# 変数は値に付けた名札

- 値に名前を付けて取っておくと、あとで名前を書くだけで取り出せる




名前（名札）を書けば、中の値を何度でも取り出せる

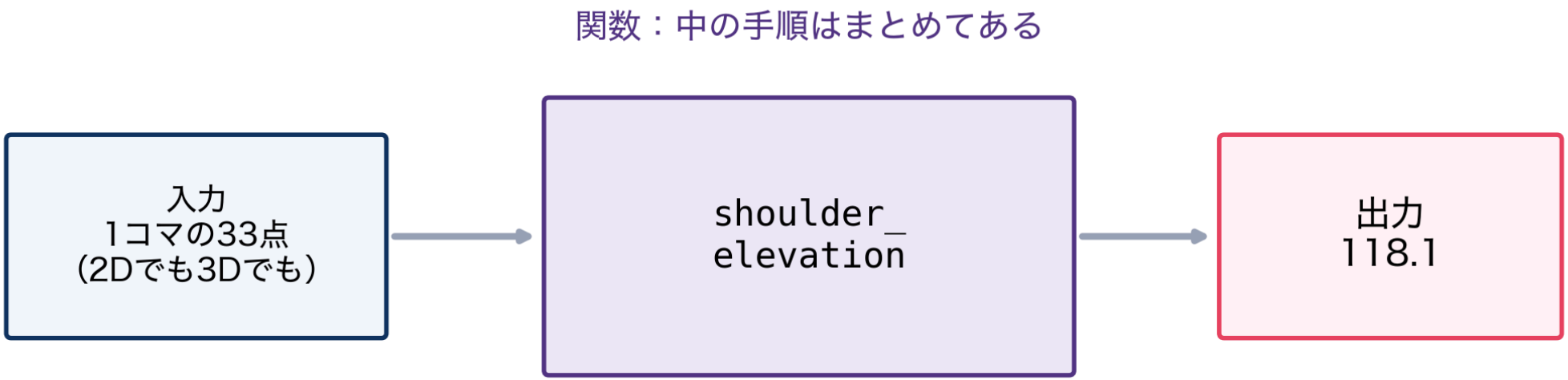
# 最初の変数：データの置き場所

```
URL = 'https://k0heiun0.github.io/pt_seminar/data/rehab24/'
!wget -q {URL}front.mp4 {URL}side.mp4 {URL}oblique.mp4
!wget -q {URL}front_truth.csv {URL}side_truth.csv {URL}oblique_truth.csv
!wget -q {URL}front_truth_wrist.csv
print('データを持ってきました')
```

- 1行目：データの置き場所に、`URL` という名札を付ける
- `=` は「等しい」ではなく「右の値に左の名前を付ける」

# 関数は入力を結果に変える機械

- 中の手順をまとめておき、入力を渡すと結果が返ってくる




使う人は「何を入れると、何が出るか」だけ知っていればよい

# 関数の形

```
def 関数の名前(入力):
    手順
    return 結果
```

- `def` で始め、`return` で結果を返す
- 手順は字下げして、かたまりにする

この枚は形の説明で、ノートにはない

# 道具の関数は読み飛ばしてよい

| 関数 | 役割 | 入力 | 出力 |
|---|---|---|---|
| `show_frame` | 1コマを表示する | 動画の名前、何秒目か | 画像 |
| `track_pose` | 全コマで33点を出す | 動画の名前 | 2Dの点、3Dの点、1秒のコマ数 |
| `draw_points` | 1コマに33点を重ねる | 動画の名前、秒、2Dの点、コマ数 | 画像 |

ノートの「3. 動画を扱う道具を作る（中身は読み飛ばしてよい）」。中身は読まず、役割・入力・出力だけ読めばよい

# 関数を呼ぶ

```
show_frame('front.mp4', 4)
```

- `関数の名前(入力)` と書くと、関数が動く
- 入力は、動画の名前と何秒目かの2つ
- 前に「命令」と呼んだ `print(…)` も、同じ形の関数

# 2本の矢印のなす角の関数

```python
def angle_between_vectors(v1, v2):
    v1 = v1 / np.linalg.norm(v1)
    v2 = v2 / np.linalg.norm(v2)
    cos_angle = np.clip(np.dot(v1, v2), -1.0, 1.0)
    return np.degrees(np.arccos(cos_angle))
```

- 役割：2本の矢印のなす角を出す（2節の式そのもの）
- 入力：2本の矢印 `v1` と `v2`　出力：角度（度）
- 中身は読み飛ばしてよい

# 肩挙上角の関数

```
def shoulder_elevation(p):
    # 1. どの点を使うか（番号は0から数える）
    shoulder, elbow = p[12], p[14]
    mid_shoulder = (p[11] + p[12]) / 2
    mid_hip = (p[23] + p[24]) / 2
    # 2. 2本の線を作る
    upper_arm = elbow - shoulder          # 移動アーム
    trunk = mid_hip - mid_shoulder        # 固定アーム
    # 3. なす角を返す
    return angle_between_vectors(upper_arm, trunk)
```

# 3つのかたまりで読む

1. どの点を使うか：右肩12番、右肘14番、両肩と両股の中点
2. 2本の線を作る：点から点を引くと、矢印になる
3. なす角を返す：さっきの関数に2本の矢印を渡す

`#` から行末までは、人のためのメモ（コメント）。実行されない

# 2Dと3Dの点を同じ関数に渡す

```
print('4秒目の肩挙上角 2D', round(shoulder_elevation(points2d[120]), 1))
print('4秒目の肩挙上角 3D', round(shoulder_elevation(points3d[120]), 1))
```

```
4秒目の肩挙上角 2D 118.1
4秒目の肩挙上角 3D 111.3
```

本編の2節で見た値と同じ値が返ってきた

# 繰り返しのfor

```
angle2d = []
angle3d = []
for k in range(len(points2d)):
    angle2d.append(shoulder_elevation(points2d[k]))
    angle3d.append(shoulder_elevation(points3d[k]))
angle2d = np.array(angle2d)
angle3d = np.array(angle3d)
print('2Dの最大', round(np.nanmax(angle2d), 1))
print('3Dの最大', round(np.nanmax(angle3d), 1))
```

```
2Dの最大 138.7
3Dの最大 136.5
```

# 1行ずつ読む

- `angle2d = []`：空の入れ物を用意する
- `for k in range(len(points2d)):`：`k`を0、1、2…879と変えながら、字下げした行を繰り返す
- `.append(…)`：測った角度を入れ物の最後に足す

# 1行で書く繰り返し

- カルテの束を1枚ずつめくり、同じ欄を書き写すのと同じ

```
a2 = np.array([shoulder_elevation(p) for p in p2])
```

- `p2` から1コマずつ `p` として取り出し、肩挙上角にして並べる
- 結果は、前の `for` の枚で作った `angle2d` と同じ

# 全部のコマの、1つの点

- 表から縦の1列だけを抜き出すのと同じ。行がコマ、列が点の番号

```
wrist_all = points3d[:, 16]
print('右手首を取り出したコマ数', len(wrist_all))
print('4秒目の右手首', np.round(wrist_all[120], 2))
```

```
右手首を取り出したコマ数 880
4秒目の右手首 [-0.57 -0.68 -0.23]
```

- `:` は「全部」。3つの数は、腰の中央からの横・縦・奥行き（メートル）

# ほかのセルは、ノートで読む

| セル | 中身の読み方 |
| --- | --- |
| 10〜17 | 上の①〜⑤の形の組み合わせ。セルの上の説明と、出てくる数を見比べる |
| 18〜31 | 速さ・飲水・手指。長い関数は中身を読み飛ばし、入力と出力だけを見る |

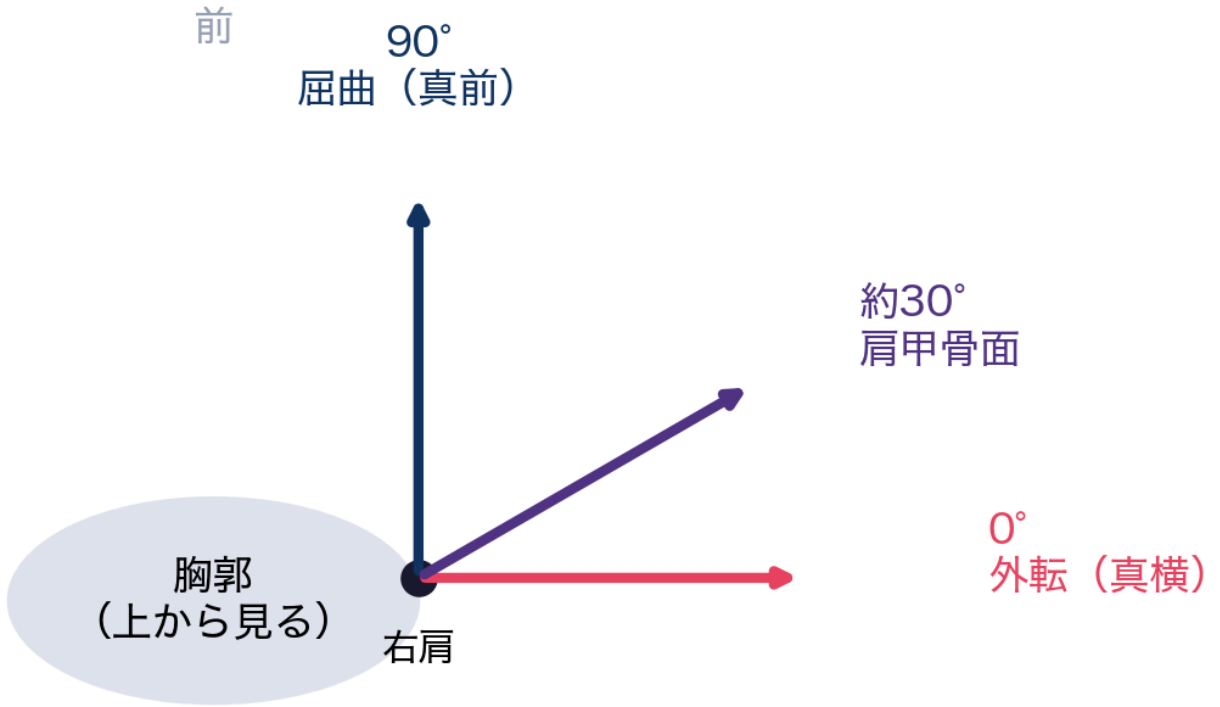
どのセルも、書き換えずに押すだけで動く

本編の肩挙上角で見たのは「どこまで上げたか」だけ。屈曲と外転は区別しなかった

# 上腕の向きを2つに分ける

- 挙上角はどこまで上げたか、挙上面はどちら向きに上げたか

挙上面：上腕をどちら向きに上げたか



# 胸郭に3本の軸を立てる

| 軸 | 作り方 |
|---|---|
| 上 | 両股の中点 → 両肩の中点 |
| 右 | 左肩 → 右肩（上の軸に直角にそろえる） |
| 前 | 上と右の両方に直角な向き。つま先の向きで前後をそろえる |

肩の角度は国際バイオメカニクス学会（ISB）の考え方で決める。3Dの点を使う

# 3本の軸で上腕を読む関数

```
def unit(v):
    return v / np.linalg.norm(v)


def plane_and_elevation(p):
    # 1. 胸郭の3本の軸を作る
    up = unit((p[11] + p[12]) / 2 - (p[23] + p[24]) / 2)
    right = p[12] - p[11]
    right = unit(right - np.dot(right, up) * up)
    front = np.cross(up, right)
    if np.dot(front, p[32] - p[30]) < 0:      # つま先の向きを前にそろえる
        front = -front
    # 2. 上腕の向きを3本の軸で読む
    arm = unit(p[14] - p[12])
    elevation = angle_between_vectors(arm, -up)
    plane = np.degrees(np.arctan2(np.dot(arm, front), np.dot(arm, right)))
    return elevation, plane
```

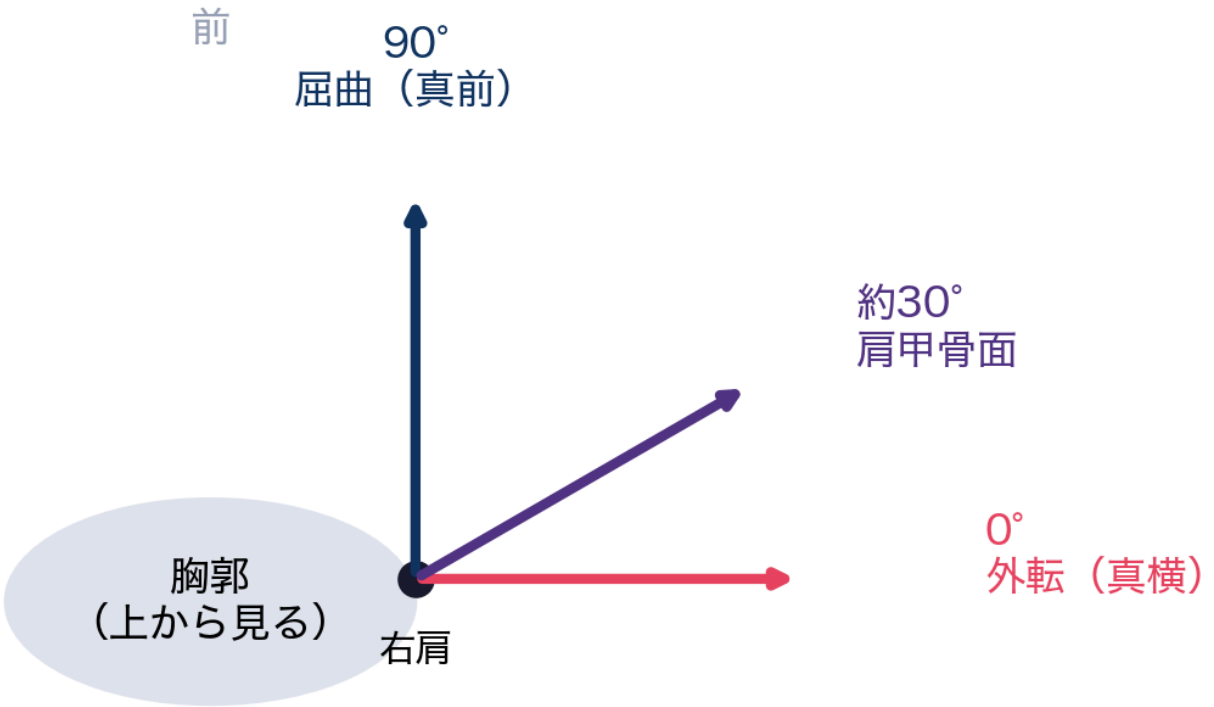
# 2つのかたまりで読む

1. 胸郭の3本の軸を作る：上・右・前
2. 上腕の向きを3本の軸で読む：挙上角は下向きの軸とのなす角、挙上面は前と右の成分の向き

`np.cross` は、2本の矢印の両方に直角な矢印を作る関数

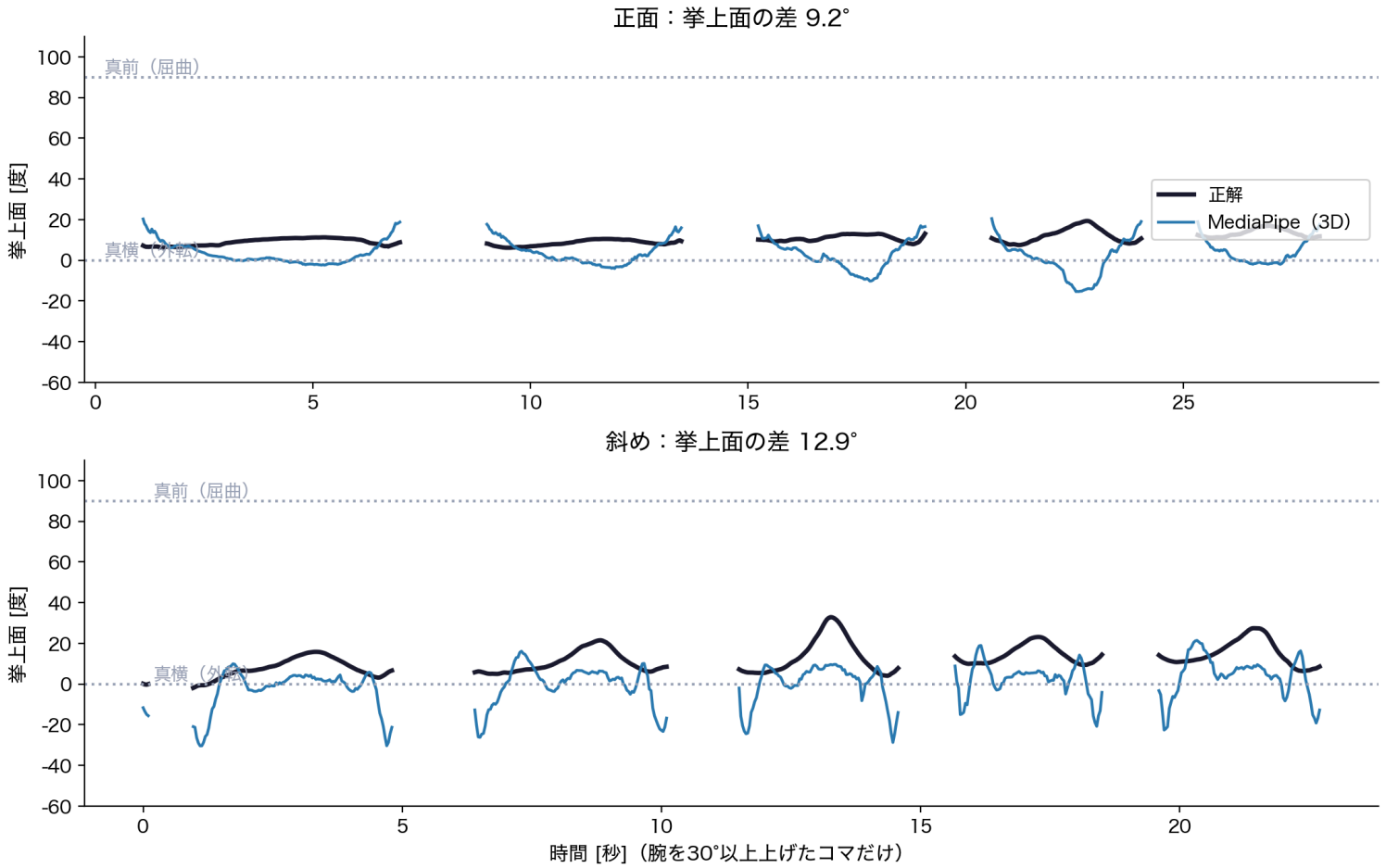
# 挙上面の読み方

- 0°は真横（外転）、+90°は真前（屈曲）。肩甲骨面はその間の約30°
- `np.arctan2` は、前の成分と右の成分から、この向きを角度にする



# 正解と比べる

- 外転なので、正解の挙上面は0°（真横）に近い。MediaPipeの値は真横の側に寄る



# 正面と斜めで出る数

| 撮る向き | 挙上角の差 | 挙上面の差 | 挙上面の中央値（正解 → MediaPipe） |
|---|---|---|---|
| 正面 | 4.4° | 9.2° | 10.1° → 1.9° |
| 斜め | 5.1° | 12.9° | 10.6° → 2.5° |

屈曲（90°）と外転（0°）は見分けられる。外転と肩甲骨面（約30°）を見分けるのは難しい

# ほかの人では斜めの偏りが消える

| 撮る向き | 挙上角の差 | 挙上面の差 | 挙上面の中央値（正解 → MediaPipe） |
|---|---|---|---|
| 正面（8人・83回） | 7.0° | 18.8° | 12.3° → −2.2° |
| 斜め（9人・180回） | 11.9° | 15.4° | 12.3° → 13.1° |

REHAB24-6の腕の外転を元の解像度の動画で処理し、同じ計算で手元で比べた結果

## 回旋は単眼では難しい

内旋・外旋は上腕の「ねじれ」。点の位置だけでは決まりにくく、単眼の研究でも誤差が大きい

# やってみよう：A

1. 発展のノートの「1」から「A3」まで、上から順に押す
2. 挙上面のグラフで、正解とMediaPipeの差がどこで大きいかを見る
3. 「A4. Aの問い」にメモで答える

角度の大きさだけでなく、どう上げたかも見たい

# 正しい回と誤った回

- 同じ人が理学療法士の指示で、誤ったやり方も5回行った。誤った回では肘を曲げて上げている

正しく行った回（ピーク）：肘の屈曲 正解11°



誤った回（ピーク）：肘の屈曲 正解74°



# 肘の曲がりと体幹の傾きの関数

```
def elbow_flexion(p):
    return 180 - angle_between_vectors(p[12] - p[14], p[16] - p[14])


def trunk_lean(points):
    trunk = (points[:, 11] + points[:, 12]) / 2 - (points[:, 23] + points[:, 24]) / 2
    base = np.nanmean(trunk[:10], axis=0)
    return np.array([angle_between_vectors(t, base) for t in trunk])
```

- 肘の屈曲角：肘を軸に、肘→肩と肘→手首のなす角を180°から引く。伸ばすと0°
- 体幹の傾き：最初の10コマの体幹の向きから何度傾いたか

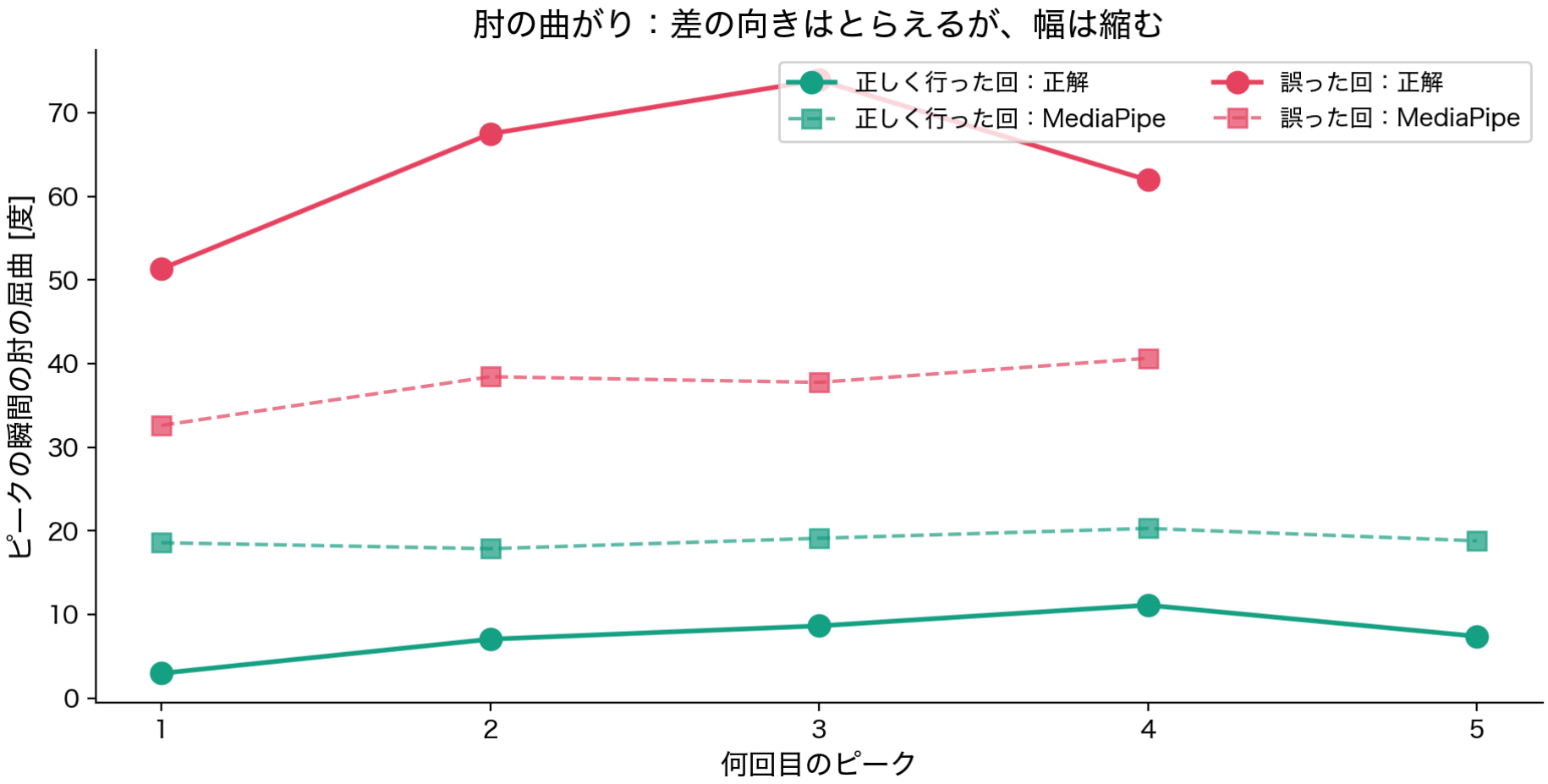
# ピークの瞬間の肘の屈曲角

| | MediaPipe | 正解 |
|---|---|---|
| 正しく行った回（5回） | 19・18・19・20・19° | 3・7・9・11・7° |
| 誤った回（4回） | 33・38・38・41° | 51・67・74・62° |

誤った回は5回行ったが、MediaPipeの挙上角が60°を超えた山は4つだった

# 差の向きはとらえるが、幅は縮む

- MediaPipeでは、正しい回は大きめ、誤った回は小さめに出る



# 体幹の傾きは当てにならない

| | MediaPipe | 正解 |
|---|---|---|
| 正しく行った回 | 1.2〜6.0° | 3.6〜5.3° |
| 誤った回 | 4.5〜11.3° | 2.2〜5.3° |

誤った回で、MediaPipeは最大11.3°と出した。正解は5.3°以下だった

# ほかの研究では

| | 中身 |
|---|---|
| 対象 | 健常者18人。座って腕を横に上げ、代償をまねた |
| 結果 | 体幹の傾きと頭の傾きは見分けやすく、肩甲帯の挙上はいちばん難しかった |
| 今日との違い | まねた代償は大きい。今日の誤った回の体幹の傾きは、正解で数度 |

Pavlikovら（2026）、Sensors 26:5054。単眼の動画の点から判定した。角度は慣性センサーとの差が平均約2.2°（0〜62°の範囲）

代償の「あり・なし」の手がかりにはなる。「量」を記録するときは控えめに読む

# やってみよう：B

1. 発展のノートの「B1」から「B3」まで押す
2. 肘の屈曲角のグラフで、正しい回と誤った回の違いを見る
3. 「B4. Bの問い」にメモで答える

点は出せた。では、MediaPipeより良いモデルはあるか。無料版と同じT4 GPUで確かめる

# 軽いモデルと重いモデル

| モデル | 特徴 | ColabのT4で |
|---|---|---|
| MediaPipe | 体33点・手21点 | 動く |
| RTMW | 体と手の133点（2D） | 動く |
| SAM 3D Body | 写真1枚から体の形と70点 | 動く（最大3.8GB） |
| SAM-Body4D | 動画全体で人を追う | 動かない（15GB超） |
| GVHMR、WHAM | 動画向けの人体モデル | 試していない。登録と古い環境が要る |

講師が2026年10月に、無料版と同じT4・メモリを選んで、配布した動画で試した結果。GVHMR・WHAMは必要な環境を調べただけ

# SAM 3D Body

- Meta AIが公開した、写真1枚から人の体の形を推定するモデル
- 出力：体の表面（3Dメッシュ）と70点の3Dの位置
- 使うにはHugging Faceで利用申請が要る



# なぜT4で動くか

- SAM-Body4Dは4つのモデルを同時にGPUに載せる。今日はSAM 3D Bodyだけを使い、人の枠はMediaPipeで作る

SAM-Body4D（動画全体）

SAM 3
（人を追う）

人の検出

視野角の推定

SAM 3D Body

→ 15GBを超えて止まった

今日のノート

MediaPipe
（人の枠）

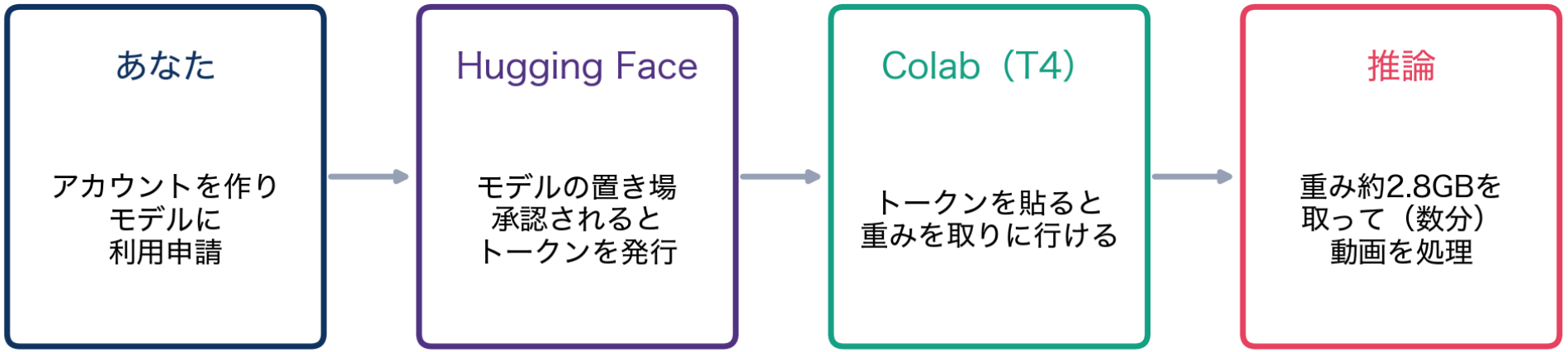
SAM 3D Body

→ 最大3.8GBで動いた

どちらも Colab の T4（GPU のメモリ15GB、無料版と同じ）で試した

# SAM 3D Bodyを動かすまで

- MediaPipeと違い、使う前にアカウント・利用申請・重みのダウンロードが要る




承認には数秒〜数日。Colabを閉じると重みは消えるので、使うたびに取り直す

# Hugging Faceとは

- AIのモデルを配るサイト。モデルの中身（学習済みの重み）の置き場
- アカウントは無料で作れる
- 今日使うモデル（facebook/sam-3d-body-dinov3）はここにある

# 利用申請が要るモデル

- 利用規約に同意して申請し、承認されてから使える（ゲート付きモデル）
- 承認は数秒で済むこともあれば、数日かかることもある。セミナーの3日前までに申請する
- 承認前にColabで動かすと、「403」「awaiting a review」と出て止まる

# アクセストークンは合言葉

- 承認されたら、Hugging Faceで「トークン」（hf_で始まる長い文字列）を作る。権限は読み取り（Read）でよい
- ノートの「3」のセルを押すと出る欄に貼る。貼った文字は見えない
- パスワードと同じ扱い。人に見せたり、チャットやSNSに貼ったりしない

# 重みは約2.8GB

- 取得は数分。Colabは閉じると中身が消えるので、使うたびに取り直す
- 1コマの処理に約1.1秒かかる。30秒の動画は3コマに1回処理して、約5分
- 無料のColabでは、GPUを使える時間に上限がある。混んでいるとGPUを使えないこともある

動かす準備はできた。では、大きなモデルは正解に近いか

# やってみよう：C

1. 発展のノートC（02_sam3d_body）を開き、メニューの［ランタイム］→［ランタイムのタイプを変更］で「T4 GPU」を選ぶ
2. 上から順に「6」まで押す。トークンを貼り、正面の動画の処理を待つ（約5分）
3. 「7」「8」のグラフを見る

# 差を3つの見方で出す

- 差：コマごとの差の大きさの平均（本編と同じ）
- 一定のずれ：向きも入れた平均。体重計がいつも0.5kg重く出るような、決まったずれ
- ずれを引いた残り：一定のずれを引いたあとの差。角度の動きの形が合っているかを見る

# 正面の動画で比べる

```
front = compare('front')
summary(front)
```

```
コマ数 294
MediaPipe 2D 差 4.3 一定のずれ −3.4 ずれを引いた残り 3.1
MediaPipe 3D 差 4.3 一定のずれ −4.3 ずれを引いた残り 1.9
SAM 3D Body 差 7.3 一定のずれ −7.3 ずれを引いた残り 1.3
```

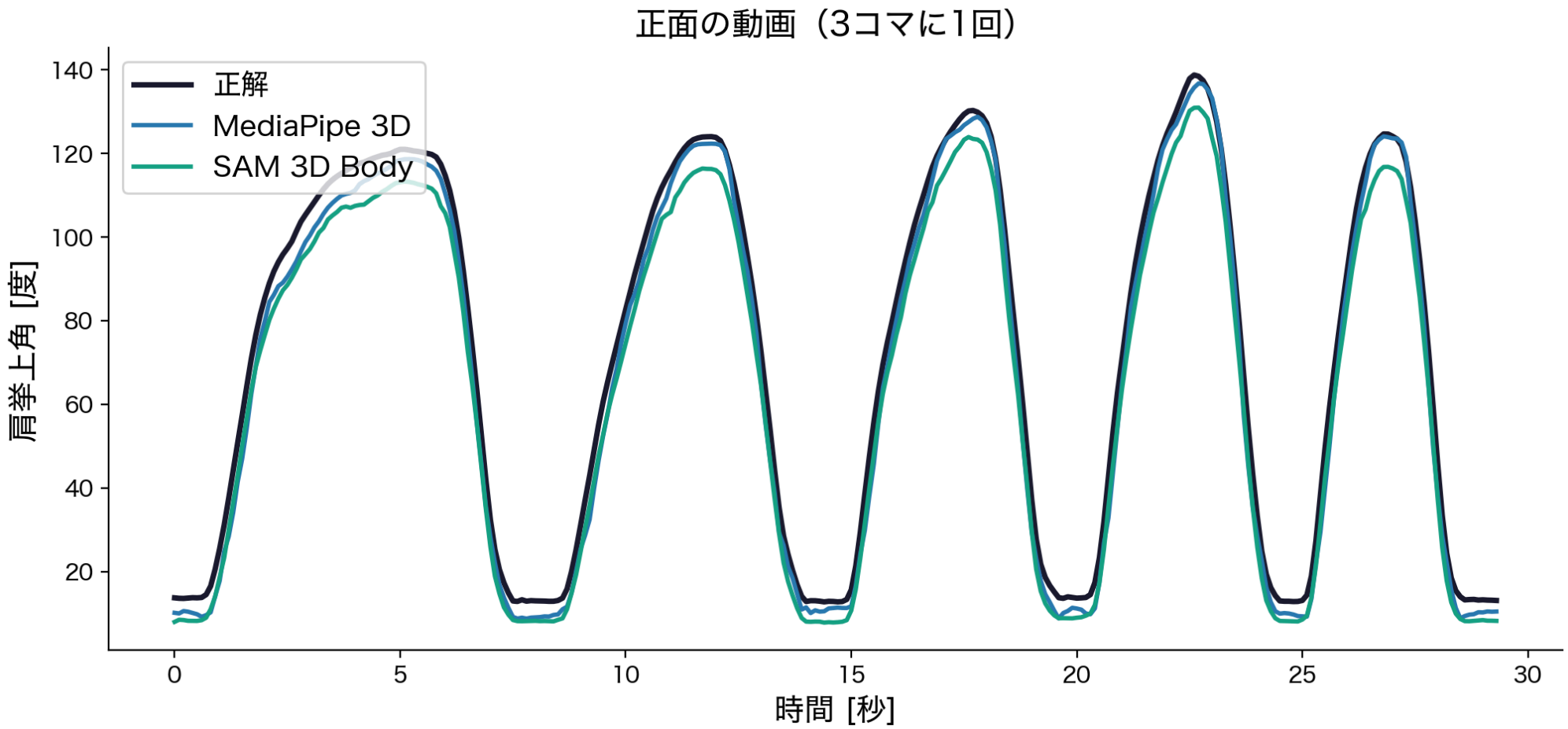
3コマに1回だけ比べ、ColabのMediaPipeで出したので、本編の数と0.1°ほど違う

## 大きいモデルなのに、差が大きい？

SAM 3D Bodyの差は7.3°。MediaPipe 3Dの4.3°より大きい

# いつも同じだけ下を、同じ形で動く

- SAM 3D Bodyは正解よりいつも約7°小さい。上げ下げの形は正解とよく重なる



# ずれを引くと、いちばん合う

| | 差 | 一定のずれ | ずれを引いた残り |
|---|---|---|---|
| MediaPipe 2D | 4.3 | −3.4 | 3.1 |
| MediaPipe 3D | 4.3 | −4.3 | 1.9 |
| SAM 3D Body | 7.3 | −7.3 | 1.3 |

一定のずれは、肩・股の点を体のどこに置くかがモデルとモーションキャプチャーで違うためと考えられる。確かめてはいない

同じ人を同じ撮り方で前後に比べれば、一定のずれは引き算で消える。この動画では、動きの形はSAM 3D Bodyがいちばん正解に近かった

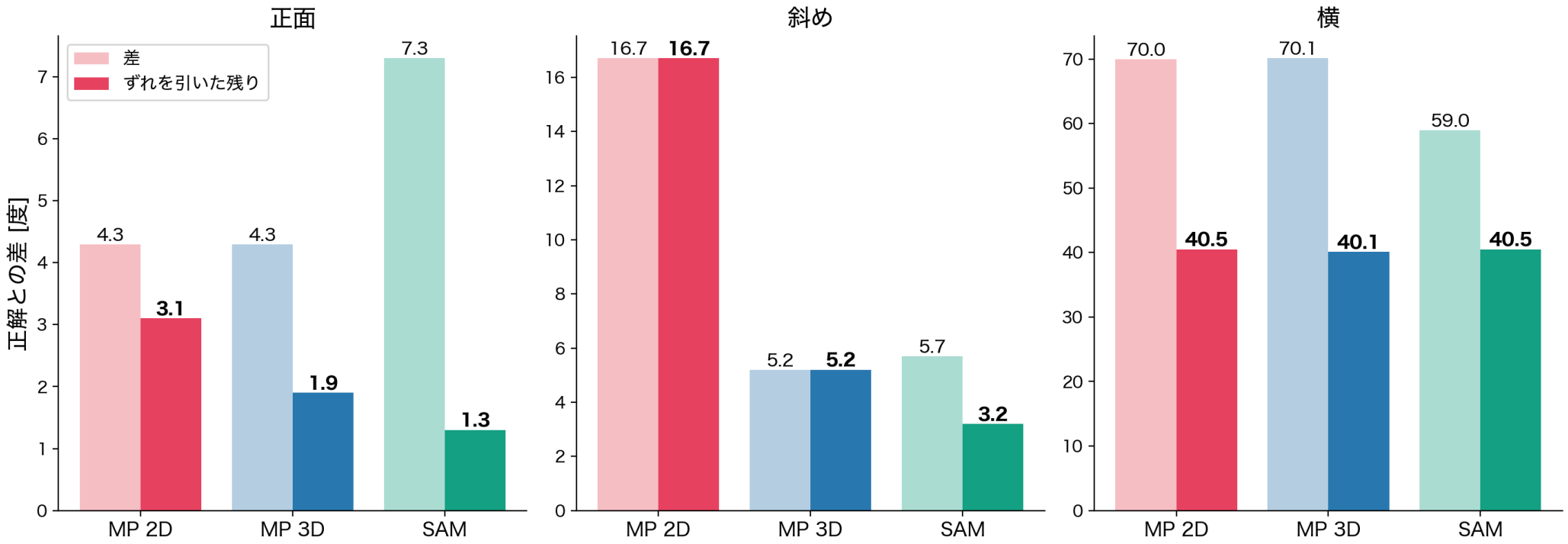
# 斜めと横でも比べる（任意）

```
for name in ['oblique', 'side']:
    print('=====', name)
    summary(compare(name))
```

```
===== oblique
コマ数 240
MediaPipe 2D 差 16.7 一定のずれ -0.3 ずれを引いた残り 16.7
MediaPipe 3D 差 5.2 一定のずれ -2.8 ずれを引いた残り 5.2
SAM 3D Body 差 5.7 一定のずれ -5.7 ずれを引いた残り 3.2
===== side
コマ数 294
MediaPipe 2D 差 70.0 一定のずれ -70.0 ずれを引いた残り 40.5
MediaPipe 3D 差 70.1 一定のずれ -70.1 ずれを引いた残り 40.1
SAM 3D Body 差 59.0 一定のずれ -58.9 ずれを引いた残り 40.5
```

# 斜めでも形を保つ。横はどれも無理

- 斜めでは、ずれを引いた残りはSAM 3D Bodyがいちばん小さい。横からでは、大きなモデルでも見えない外転は補えない



# ほかの人では（MediaPipe）

| 撮る向き | 2Dの差 | 3Dの差 |
|---|---|---|
| 正面（8人・83回） | 5.8° | 7.0° |
| 斜め（9人・180回） | 16.3° | 11.8° |
| 横（8人・83回） | 57.2° | 53.4° |

REHAB24-6の腕の外転を、本編と同じ手順（MediaPipe full）で手元で比べた結果。横からはどの人も測れない

# 使うときの注意

- 一定のずれは撮る向きで変わる（正面−7.3°、斜め−5.7°）。前後は同じ向きで撮る
- 斜めでは、挙上のピークのばらつき（SD）が2.0°（正解は2.8°）。回ごとの違いを小さめに出すかもしれない
- 1人・外転だけの結果。「この動画ではこうだった」までで、研究の結論ではない

# SAM-Body4Dの工夫

- SAM 3（動画の中の物を切り抜くMetaのモデル）が人を追い、その切り抜き（マスク）を手がかりに各コマの体を推定する
- 追加の学習なしで動画に広げた（training-free）

SAM-Body4D の処理の流れ（training-free）



# 論文と実装

| | |
|---|---|
| 論文 | Gao, Miao, Han（2025）SAM-Body4D: Training-Free 4D Human Body Mesh Recovery from Videos. arXiv:2512.08406 |
| 実装 | github.com/gaomingqi/sam-body4d（MITライセンス） |
| 無料のColab | T4ではGPUのメモリが足りず止まった。有料のL4・A100では確かめていない。参考のノートは00_body4d_inference |

大きなモデルでも、リハビリの角度が正確に出るとは限らない。本編と同じく、正解と比べて確かめてから使う

臨床研究で肩の3つの角度を厳密に出すなら、点を筋骨格モデルに当てはめる

# 動画からOpenSimまでの流れ

| 段 | すること |
|---|---|
| 1 | 動画から点を出す（MediaPipeなど） |
| 2 | 点の名前と座標の向きをそろえ、マーカーのファイルにする |
| 3 | 点から骨のランドマーク（解剖学的なマーカー）を推定して増やす |
| 4 | 身長と立位で、筋骨格モデルの大きさを合わせる |
| 5 | 逆運動学で関節角を出す。点に合うように、モデルの関節を動かして角度を求める計算 |

# 使える道具

| 道具 | 中身 |
| --- | --- |
| OpenCap（スタンフォード大学） | スマホの動画からOpenSimの関節角を出す。クラウドで無料。単眼版（2026年、ユタ大学）は下肢で確かめられ、上肢は未検証 |
| Sports2D・Pose2Sim | 動画からOpenSimの逆運動学までを1つの流れで行う |
| OpenSim（Python） | 4.6から公式にpipで配る（`pip install opensim`）。Colabで動くかは確かめていない |

# 単眼ではまだ誤差が大きい

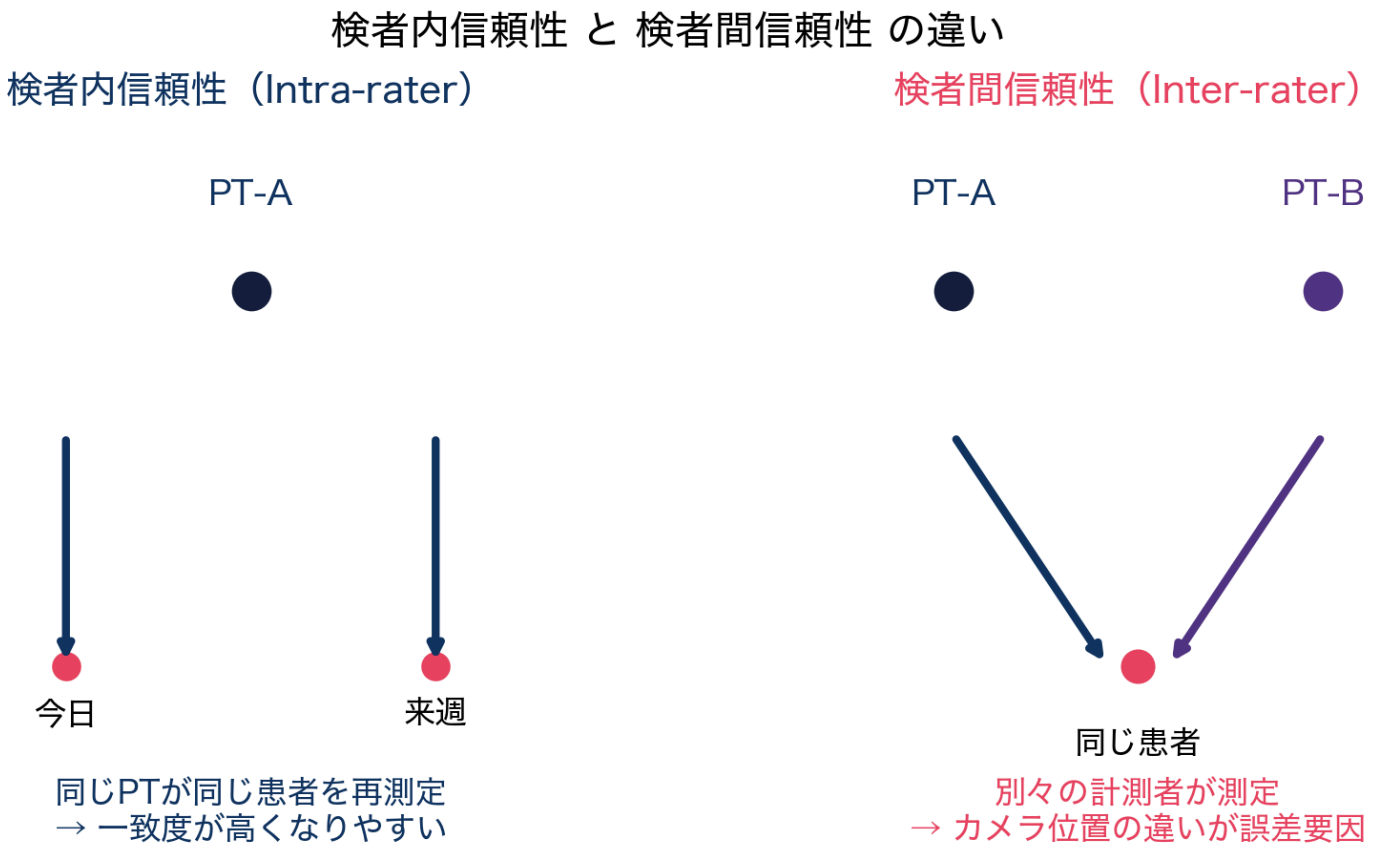
| 角度 | 正解との差（RMSE、大きな外れを重く見る差の平均） |
|---|---|
| 肩の挙上角 | 8.5° |
| 挙上面 | 15.9° |
| 回旋 | 21.2° |
| 肘の屈曲 | 13.8° |

深度カメラ1台（Azure Kinect、横から）＋OpenSimの逆運動学。健常12人の上肢の日常生活動作10課題。Scottら（2025）Int Biomech 12(1):1–13

手順が多く、単眼では効果も小さい。このセミナーでは紹介にとどめる

# 信頼性は2種類

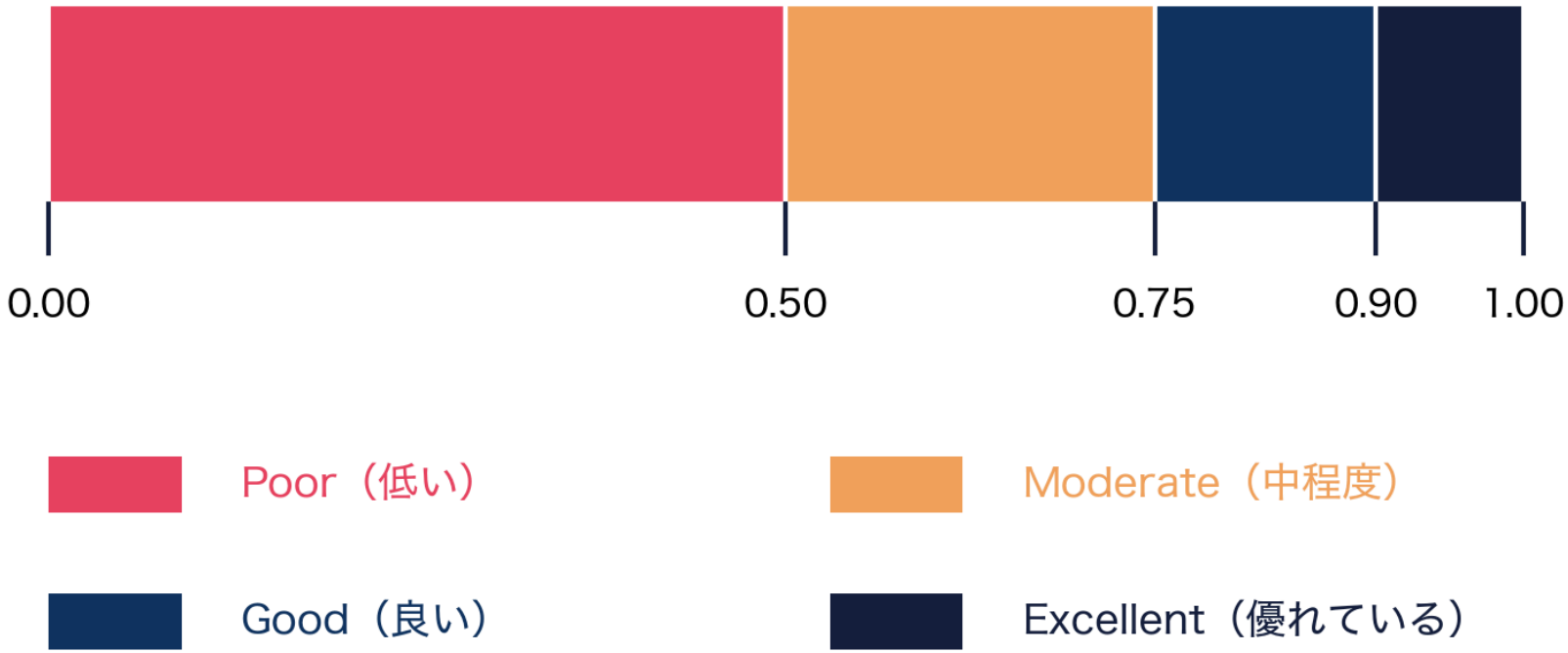
- 検者内：同じ人が測り直して、どれだけ同じ値になるか
- 検者間：別の人が測って、どれだけ同じ値になるか



# 一致の度合いICC

- 級内相関係数（ICC）。0〜1で、1に近いほど繰り返しの値が一致する

ICCの解釈基準（Koo & Li, 2016）



# ICCを出すには

- 複数の人を、同じ条件で2回以上測る
- 検者間なら、2人以上の測る人をそろえる
- ICCの値と一緒に、95%信頼区間も報告する

# MDCとMCIDは別もの

| | 問い | 決めるもの |
|---|---|---|
| MDC | 測定の揺れを超えたか | 測り方 |
| MCID | 患者さんにとって意味のある変化か | 患者さんの実感 |

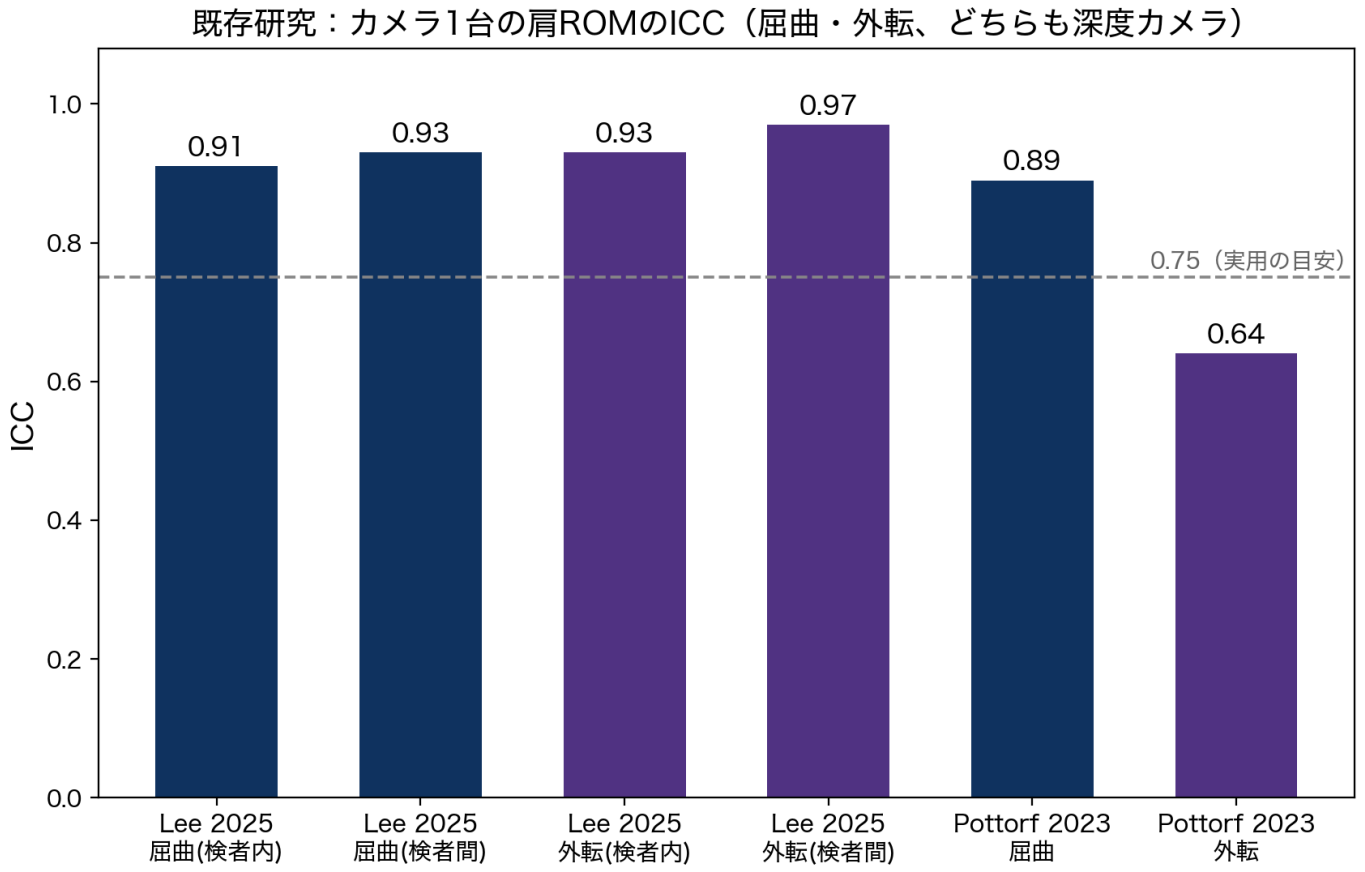
「良くなった」と言うには、まずMDCを超えている必要がある

# 妥当性は3種類

| 種類 | 問い | 例 |
| --- | --- | --- |
| 内容妥当性 | 測りたいものを測っているか | 専門家が項目を確かめる |
| 構成概念妥当性 | 理屈どおりの関係が出るか | 動画のROMが機能の改善と連動するか |
| 基準関連妥当性 | 基準の測り方と一致するか | ゴニオメーターとの一致 |

# カメラ1台の肩ROM研究

- 屈曲のICCは高い。外転・伸展・回旋は研究によって違う
- 3本のうち2本は深度カメラ。スマホの動画と同じとは言えない




※ 伸展・回旋：Lee 検者内0.54〜0.58（検者間0.73〜0.78）／Pottorf 外旋0.92・内旋0.68

# 研究の中身

| 研究 | 対象・機器 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| Lee et al.（2025）Sensors 25(7):1960 | 健常30人・肩関節周囲炎10人。深度カメラ | 屈曲・外転の検者内ICC 0.91〜0.93、検者間0.93〜0.97。伸展・回旋の検者内は0.54〜0.58 |
| Pottorf et al.（2023）IJSPT 18(5):1176 | 健常40人。深度カメラ（Azure Kinect） | 検者内ICCは屈曲0.89・外旋0.92、外転0.64・内旋0.68 |
| Kusunose et al.（2023）Sensors 23(14):6445 | 健常10人。スマホ（MediaPipeの点を機械学習で補正） | 肩外転、ゴニオメーターとの$R^2$＝0.988 |

## SAM 3D Bodyは1本で確かめただけ

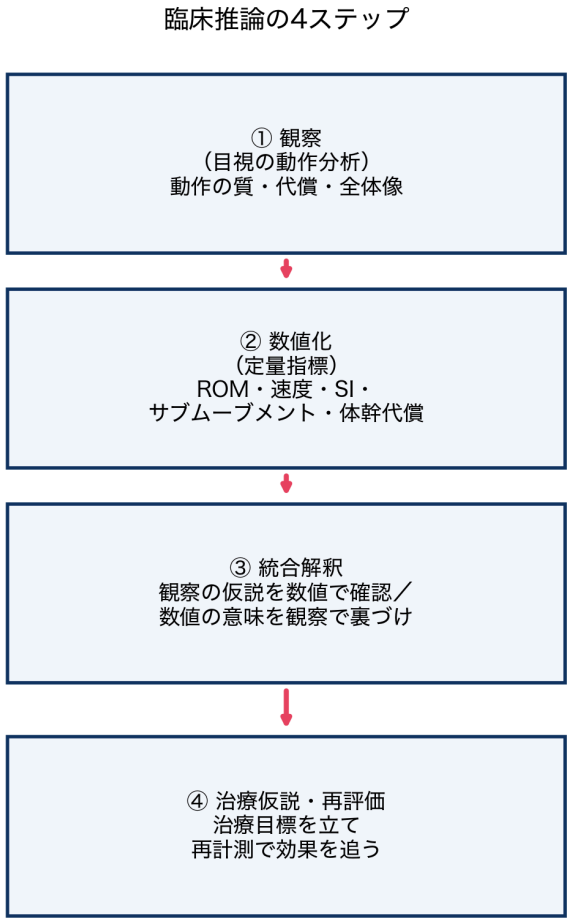
発展Cで比べたのは、1人の外転の動画（正面・斜め・横）だけ。SAM 3D BodyやSAM-Body4Dで上肢ROMの信頼性を調べた研究は、この資料を作った時点では見つけていない。使うなら探索的な計測として

**ここからの症例は架空の例**

説明のために作った症例で、数値もすべて作ったもの

# 観察から始めて数で確かめる

- 動画の数値は、目で見る動作分析の代わりにはならない。観察で当たりをつけ、数で確かめる



# 目と数の得意・不得意

| | 得意 | 不得意 |
|---|---|---|
| 目で見る | 文脈、動作の質、代償への気づき | 小さな変化、速さ、再現性 |
| 動画の数 | 小さな変化、速さ、左右差、記録と共有 | 文脈、撮り方しだいの誤差 |

# 症例①：脳卒中の左片麻痺（架空）

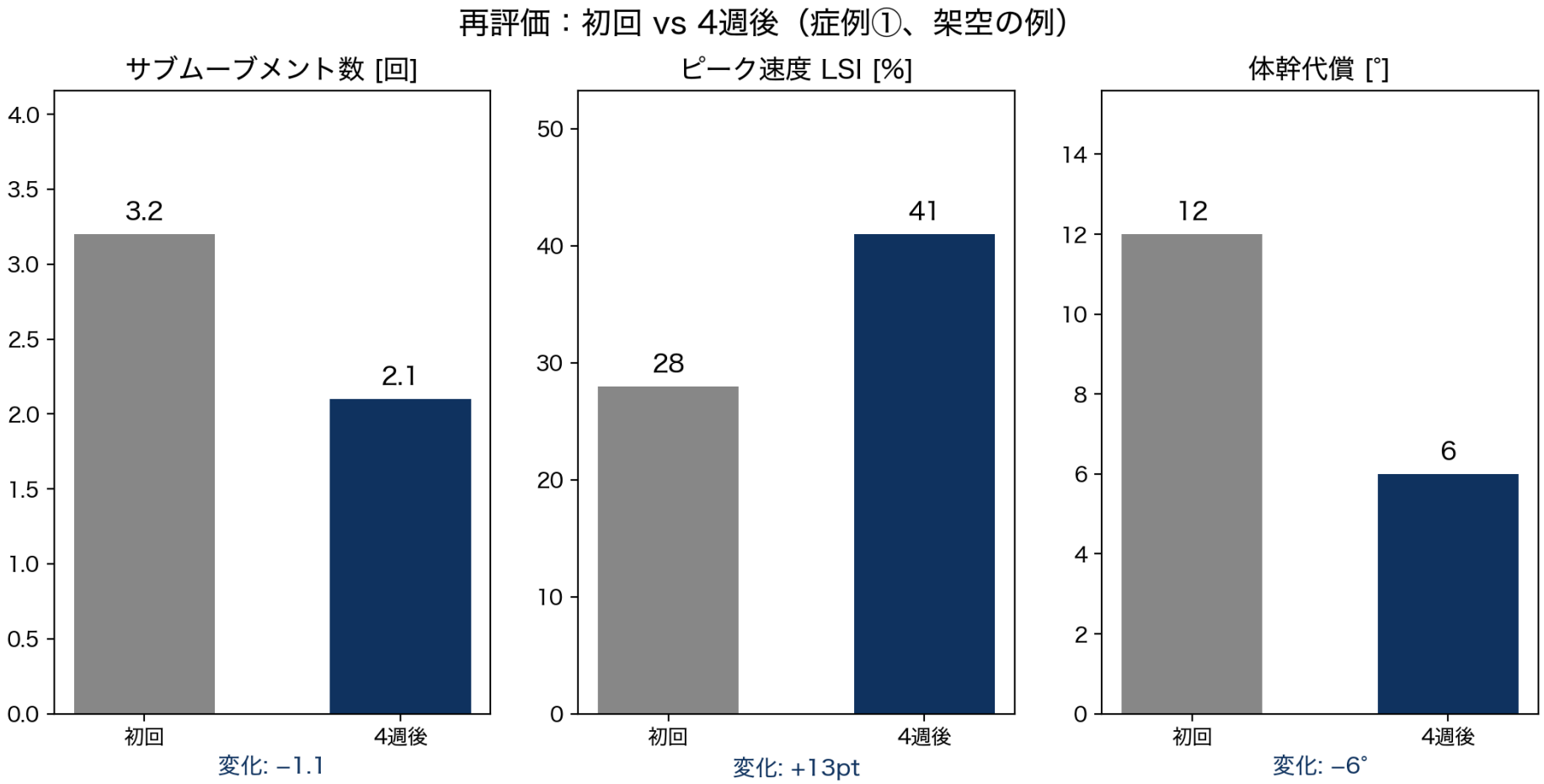
| 項目 | 内容（架空） |
|---|---|
| 背景 | 65歳女性、発症3週、左上肢Brunnstrom stage IV |
| 主訴 | 左手で食事ができない |
| ゴニオメーター | 左肩屈曲110° |
| 動画（リーチ） | 最大速度は健側の28%、サブムーブメント3.2回 |

# 症例①の読み方（架空）

- ROMの制限は軽い。動きの質（速さ・滑らかさ）は大きく落ちている
- 治療目標：反復リーチで、サブムーブメントを減らす
- 記録：探索的な計測なので、参考値と書く

# 4週後の再評価（架空）

- 3つの指標がそろって改善。ただし、この測り方のMDCを超えたかは別に確かめる



# 症例②：肩関節周囲炎（架空）

| | 1か月目 | 2か月目 | 3か月目 |
|---|---|---|---|
| 外転（ゴニオメーター） | 95° | 115° | 140° |
| 動画で見た体幹の側屈 | 開始1秒後から | 2秒後まで出ない | ほぼ消える |

ゴニオメーターの値には出ない代償の減り方を、動画で記録できる

# 症例③：頸髄損傷C6（架空）

| 課題 | 理由 |
| --- | --- |
| 装具をつけると、体型を誤って推定することがある | 装具の輪郭を体の輪郭と取り違える |
| 車いすでは下肢・体幹が隠れやすい | 隠れた関節は点が飛ぶ |
| 体の点だけでは手指は測れない | 体の33点に指の関節はない（手は別のモデル） |

使う場面を絞ることが大事

# 動画を撮るときの約束

| 目的 | 必要なこと |
| --- | --- |
| 診療の記録 | 患者さんの同意（書面が望ましい）、診療録として保存 |
| 研究 | 倫理審査委員会の承認、文書での同意、介入研究なら登録 |
| 個人情報 | 顔が写るなら匿名化、院内の決まった場所に保存 |

# 動画をクラウドに上げる前に

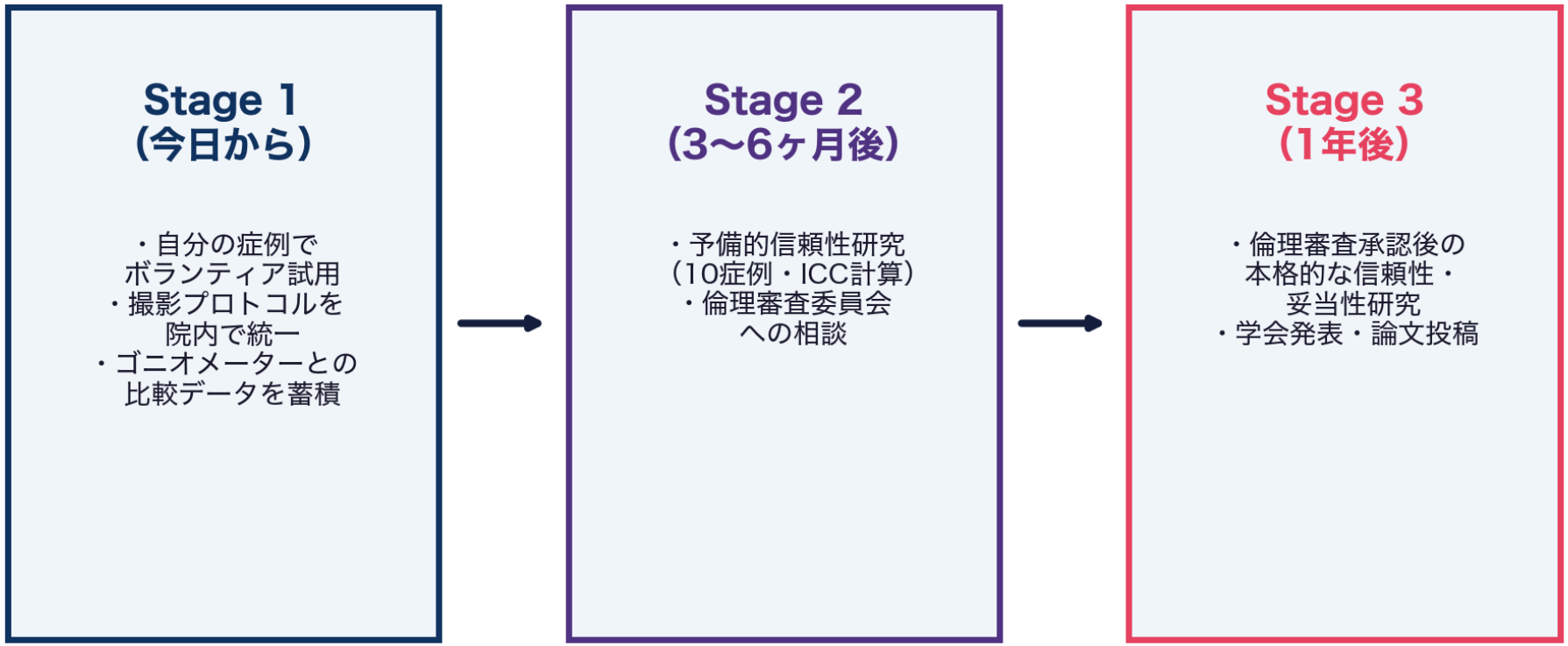
| 確かめること | 中身 |
| --- | --- |
| どこで処理されるか | ColabはGoogleの計算機で動く。上げた動画は院外に出る |
| 施設の決まり | 患者さんの動画を院外のサービスに上げてよいか、規程と同意の範囲を確かめる |
| モデルの規約 | SAM 3D Bodyなどは利用規約に同意して使う。研究や臨床で使う前に条件を読む |

今日の実習は、公開データと受講者どうしで撮った動画だけを使う

# 研究への3段階

- 自分の症例で試す → 小さな信頼性研究 → 倫理審査を経た本格的な研究

臨床研究への発展ロードマップ：3段階のステージ



# 臨床で使う前のチェック

| まとまり | 確かめること |
| --- | --- |
| 撮り方 | 機種・距離・向き・照明・服装を記録し、毎回そろえる |
| 同意と保存 | 同意を得た。院内の規定どおりに保存した |
| 解釈 | 参考値として記録した。ゴニオメーターなど他の評価も行った |

# 文献

| 文献 | 使った所 |
| --- | --- |
| Černek, Sedmidubsky, Budikova（2024）REHAB24-6. SISAP 2024 | 正解つきの動画 |
| Mendeley Data, 10.17632/49h9dcwx5v.1 | 手の動画 |
| Kolber & Hanney（2012）Int J Sports Phys Ther 7(3):306–313 | ゴニオメーターのSEM |
| Koo & Li（2016）J Chiropr Med 15(2):155–163 | ICCの読み方 |
| Lee et al.（2025）、Pottorf et al.（2023）、Kusunose et al.（2023） | カメラ1台の肩ROM |

# 文献（続き）

| 文献 | 使った所 |
|---|---|
| Meta AI（2025）SAM 3D Body（GitHubで公開） | SAM 3D Body |
| Gao, Miao, Han（2025）arXiv:2512.08406 | SAM-Body4D |
| Pavlikov et al.（2026）Sensors 26(16):5054 | 代償の検出 |
| Scott et al.（2025）Int Biomech 12(1):1–13 | 単眼＋OpenSimの誤差 |
| Gilon, Miller, Uhlrich（2026）arXiv:2603.24733 | OpenCap Monocular |
| Kwakkel et al.（2019）Neurorehabil Neural Repair 33:951 | 飲水課題（本編） |
| Unger et al.（2026）arXiv:2607.23608（査読前） | 頭打ちの後（本編） |

# 用語集：プログラミング

| 用語 | 意味 |
|---|---|
| コード | コンピューターへの手順書。上から1行ずつ実行される |
| セル | Colabでコードを入れる箱。▶で実行する |
| 変数 | 値に付けた名札（`fps = 30.0`） |
| 関数 | 入力を受け取り、結果を返す手順のまとまり（`def` 〜 `return`） |
| 繰り返し | 同じ手順を何度も行う命令（`for`） |
| `import` | 道具の入った箱を開ける命令 |

# 用語集：計測

| 用語 | 意味 |
|---|---|
| SEM | 測定誤差。繰り返し測ったときの値の揺れの大きさ |
| MDC | 最小可検変化量。測定の揺れを超えたと言える最小の変化 |
| MCID | 患者さんにとって意味のある最小の変化 |
| ICC | 級内相関係数。繰り返しの値の一致の度合い（0〜1） |
| 妥当性 | 測りたいものを測れているか |

# 用語集：動作と技術

| 用語 | 意味 |
| --- | --- |
| 2Dの点・3Dの点 | 画像の中の位置（ピクセル）と、奥行きまで推定した位置（メートル） |
| 挙上面・挙上角 | 上腕をどちら向きに、どこまで上げたか |
| ベル型速度曲線 | なめらかな動きの、山が1つの速さの曲線 |
| サブムーブメント | 速さの曲線の1つ1つの山 |
| 遮蔽 | 体の一部が隠れること。点が飛ぶ原因 |
| 逆運動学 | 点の位置に合うように、骨格モデルの関節角を決める計算 |